Universidad Nacional Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Informática
Materia Fundamentos de la Informática

Diagramas de flujos – parte II

Lic. Fernando Genin
fgenin@fi.mdp.edu.ar

Universidad Nacional Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Informática
Materia Fundamentos de la Informática

Ejercitación de repaso

Estructura selectiva múltiple

Estructuras repetitivas

Ciclo MIENTRAS

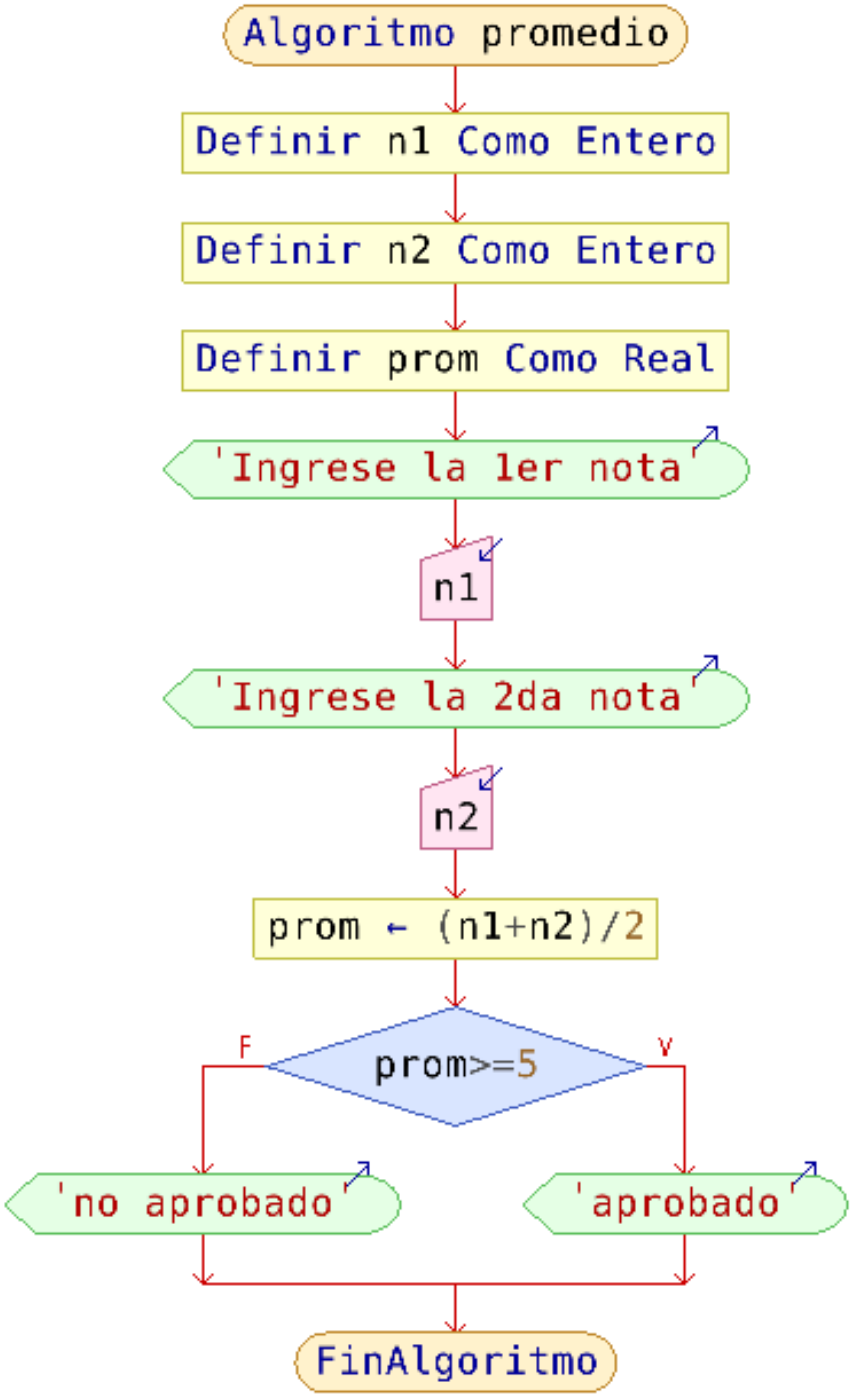
Ciclo REPETIR… HASTA QUE

Contadores y acumuladores

Ejercitación de repaso

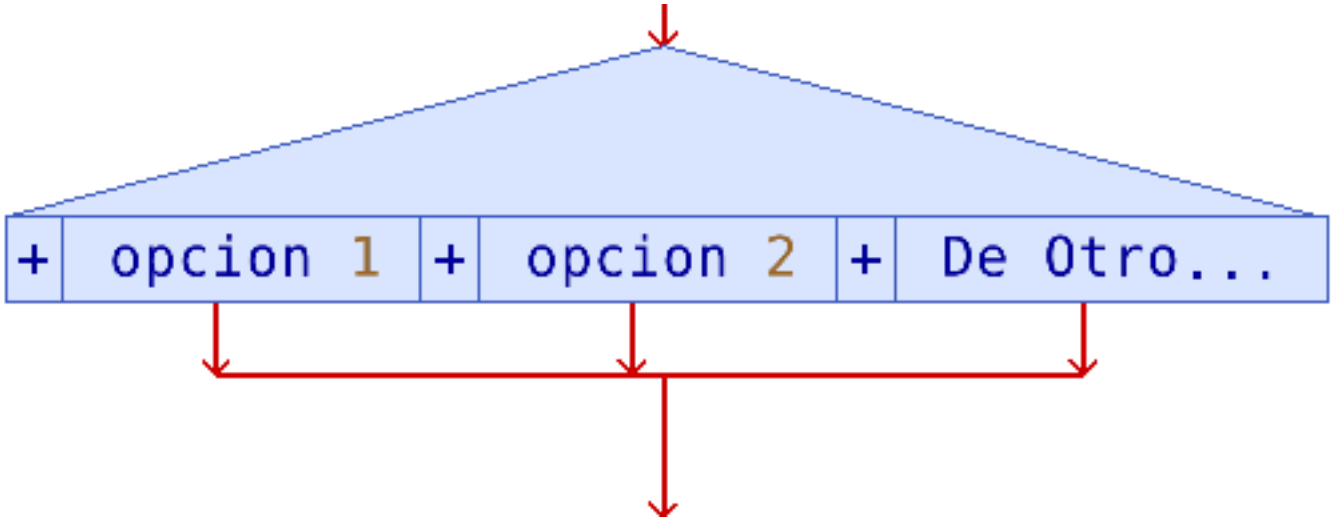
Realizar un diagrama de flujo que permita ingresar la nota del **primer parcial** y del **segundo parcial,** y calcule el **promedio** de ambas notas. Si el promedio es mayor o igual a 5, muestre un mensaje avisando que se encuentra **aprobado**, y si es menor muestre un mensaje avisando que se encuentra **no aprobado**.

Ejercitación de repaso



Estructura selectiva múltiple

Se utiliza cuando la variable a evaluar puede tomar diferentes valores exactos, no en intervalos.



variable=1	valuación de valor exacto o discreto
variable>1	valuación de intervalo

Estructura selectiva múltiple

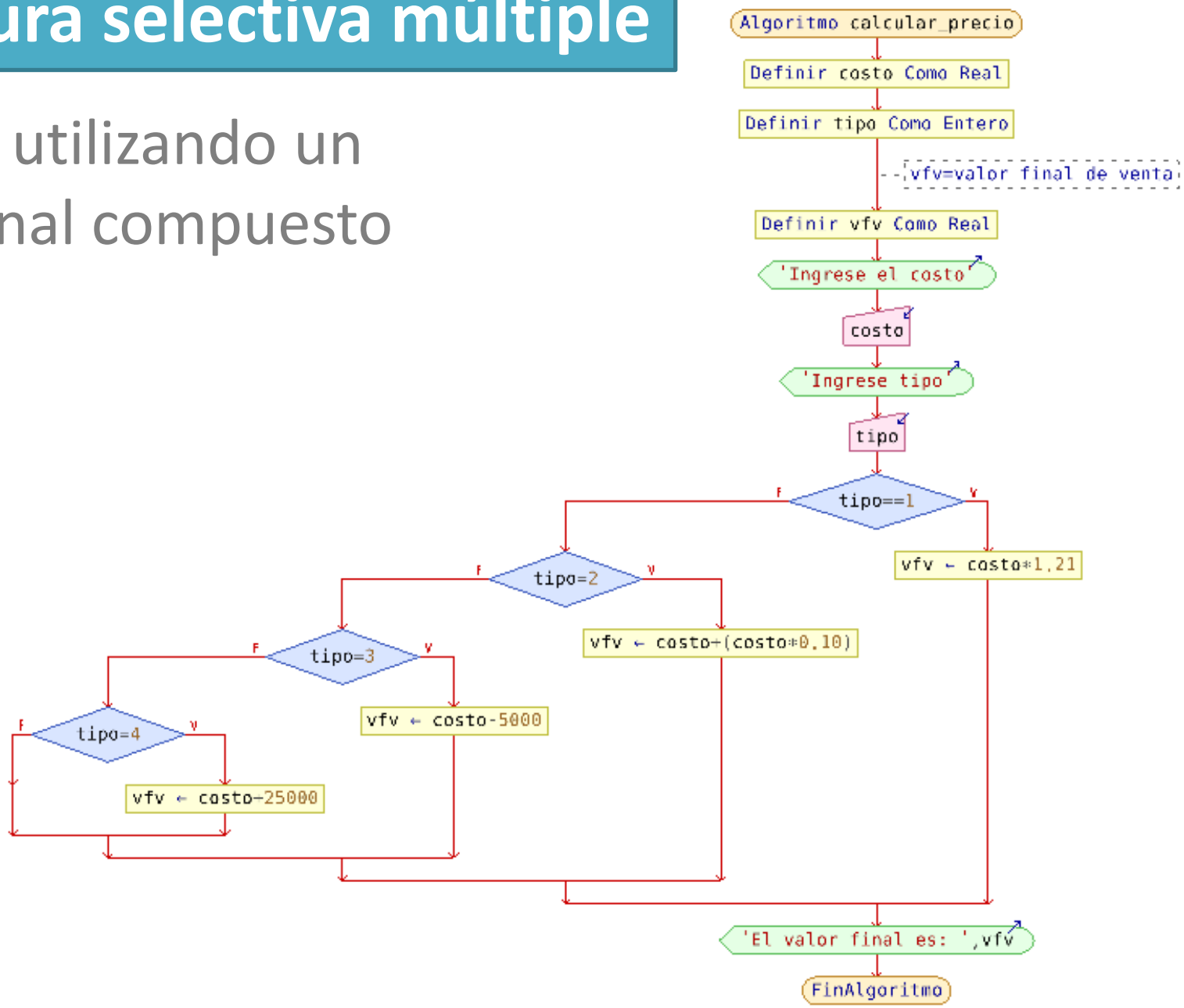
Realizar un diagrama de flujo que al ingresar el valor de costo y tipo de vehículo se determine el valor final de venta.

El valor final de venta del auto depende del tipo de vehículo, según el siguiente detalle:

- Tipo 1: costo + IVA (21%)
- Tipo 2: costo + 10%
- Tipo 3: costo - $5.000
- Tipo 4: costo + $25.000

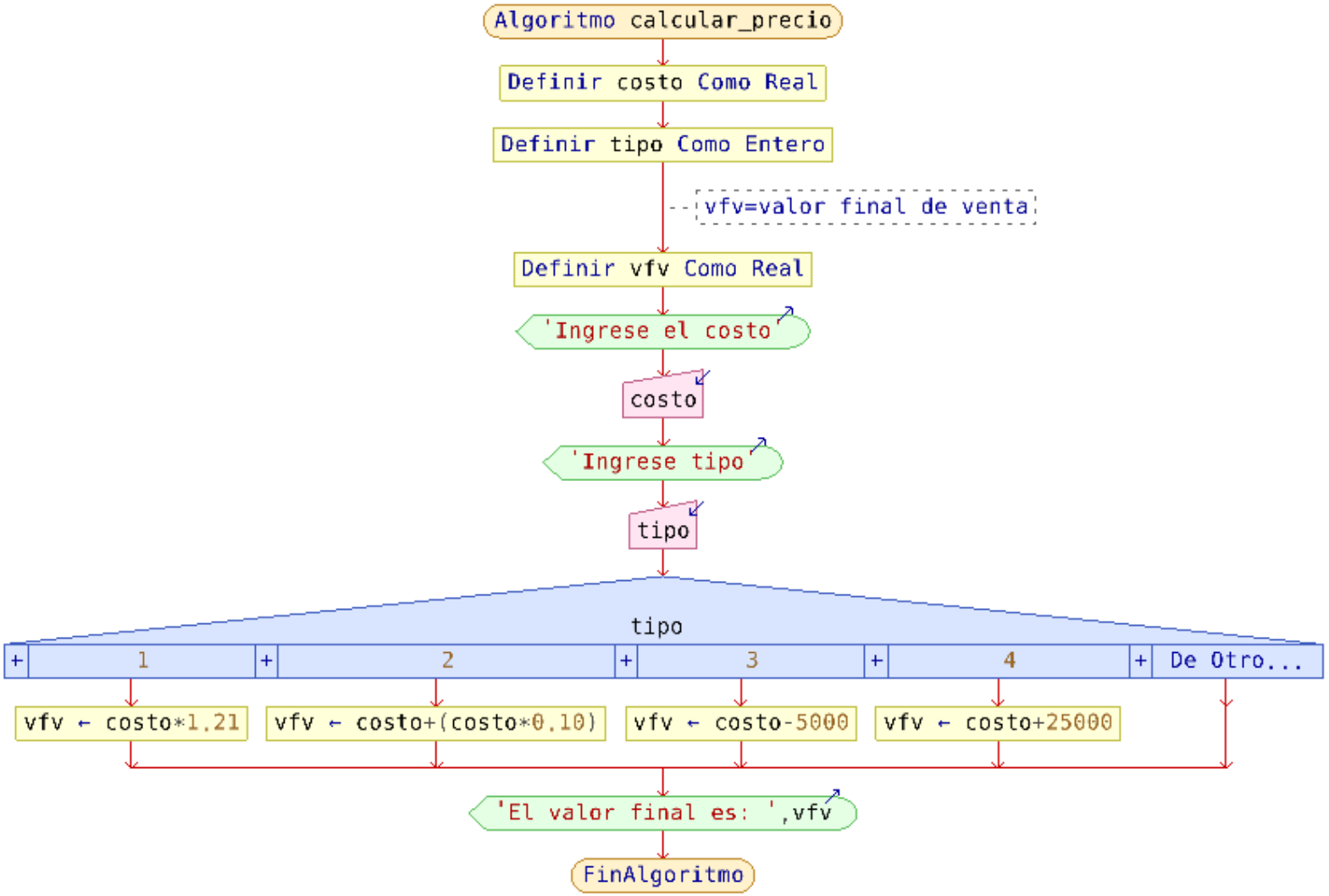
Estructura selectiva múltiple

Solución utilizando un condicional compuesto



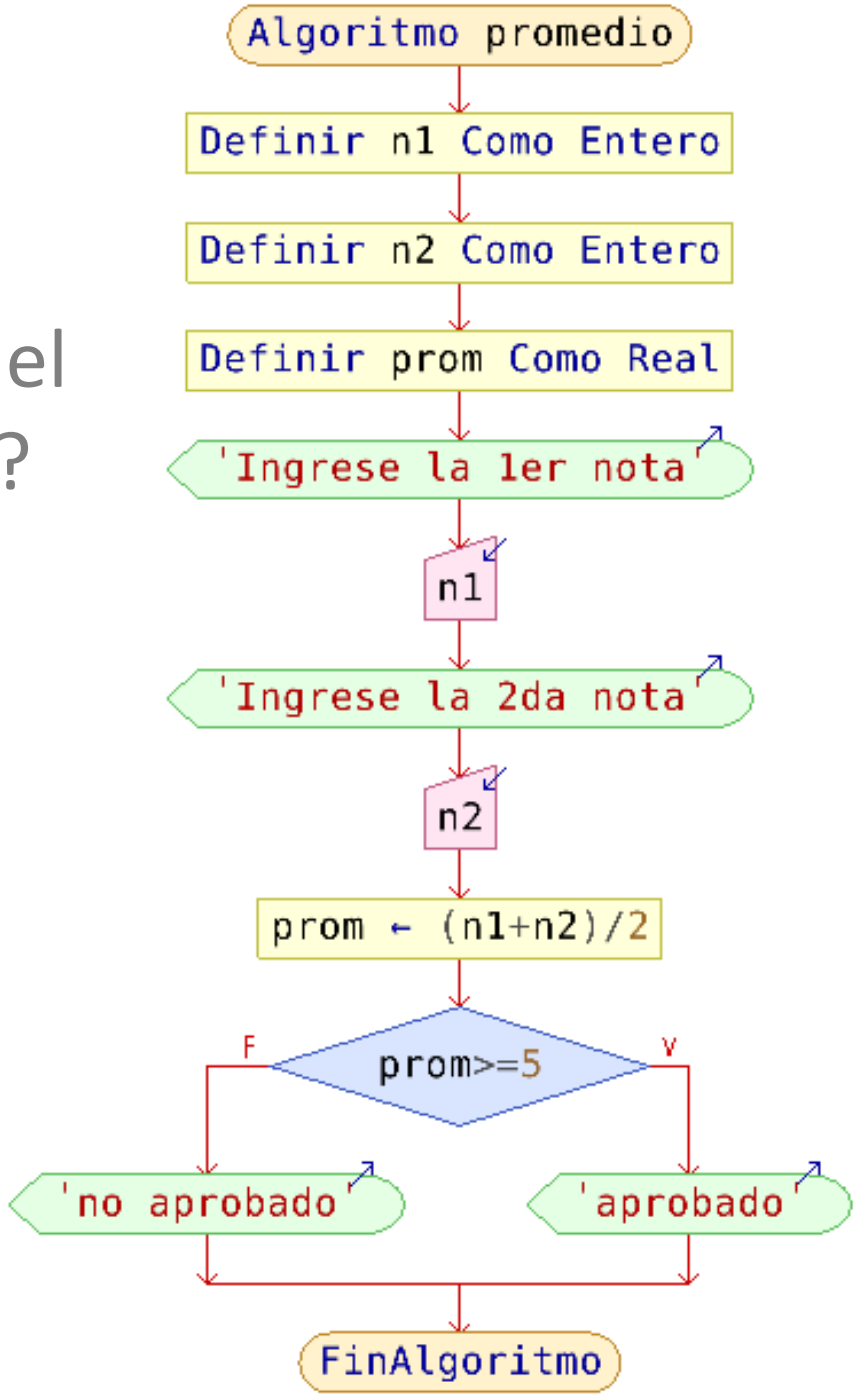
Estructura selectiva múltiple

Solución estructura selectiva múltiple



Estructuras repetitivas

¿Qué modificaciones realizaríamos para calcular el promedio de 5 estudiantes?



Estructuras repetitivas

Los ciclos son utilizados cuando es necesario que un proceso se realice de manera repetitiva dentro de un diagrama de flujo.

Tipos de ciclos:

- Mientras
- Repetir… hasta que
- Para

Ciclo MIENTRAS

El ciclo se repite hasta que la condición de corte resulte ser falsa.

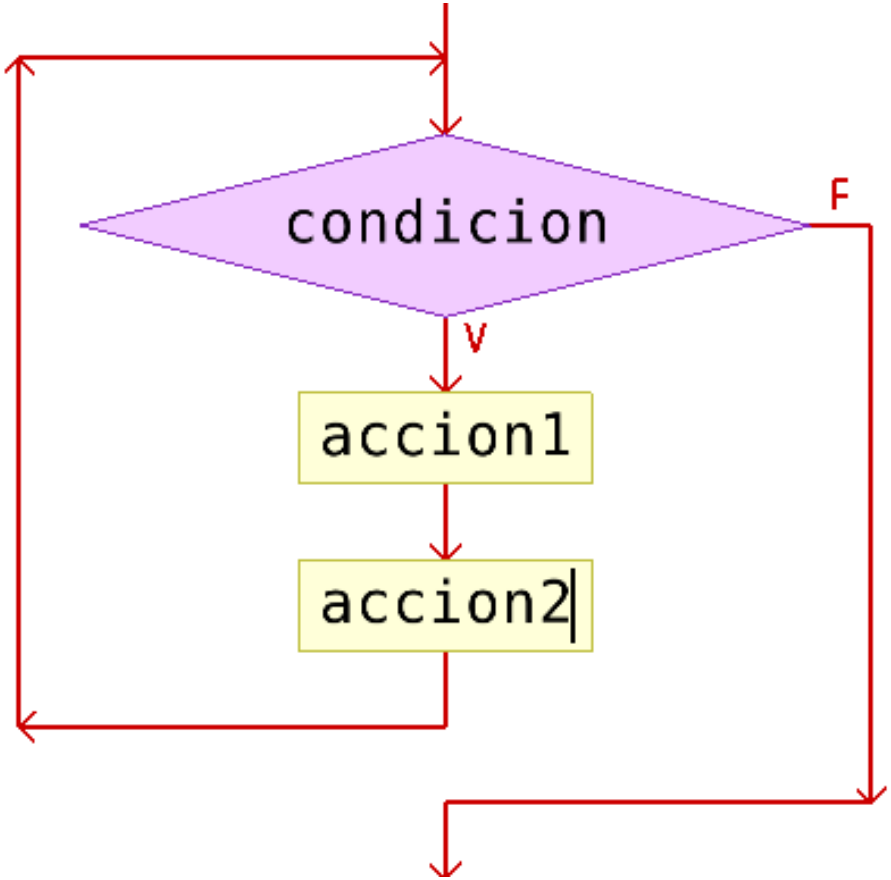
Primero se evalúa y luego se realiza el proceso.

Es posible que un ciclo nunca se ejecute.

Condición de corte: tiene como objetivo no permitir más vueltas. Interrumpe el ciclo.

Se utiliza cuando **no se conoce** cuantas veces se va a repetir un proceso, ya que la condición de corte depende de un dato dentro del diagrama de flujo.

Ciclo MIENTRAS



CONDICION

Proceso repetitivo
Respuesta V

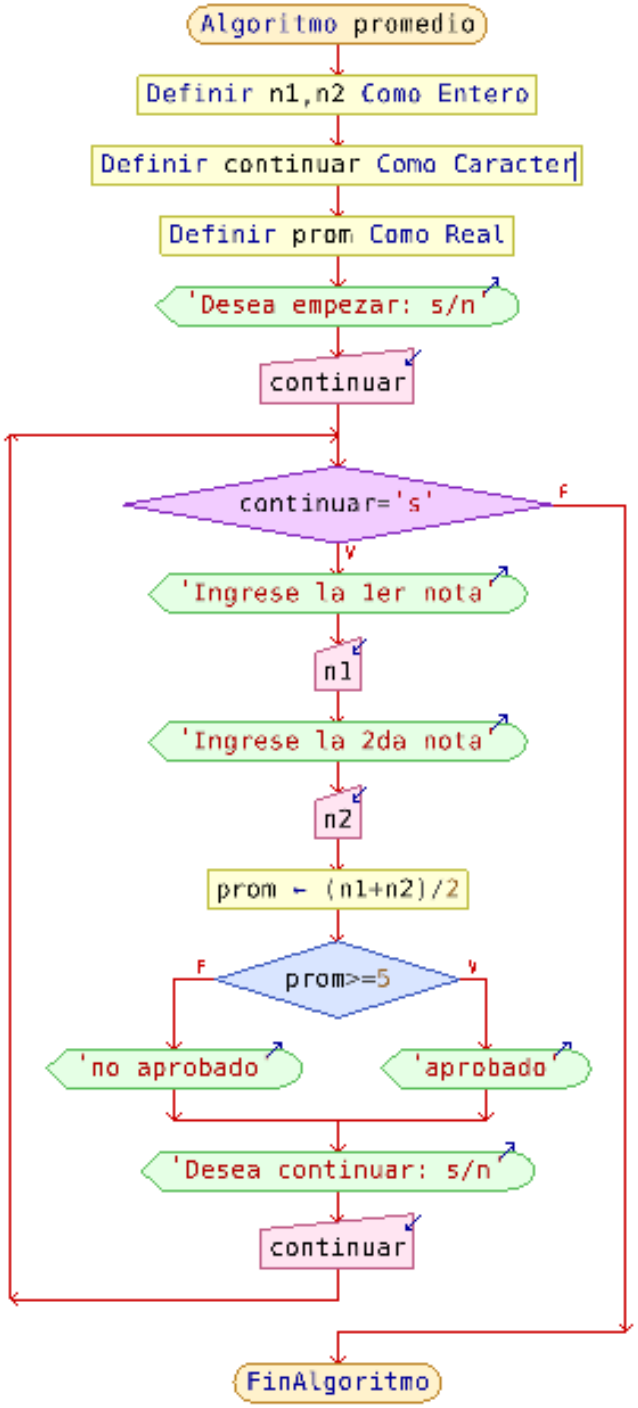
Cierre del ciclo
Respuesta F

Ciclo MIENTRAS

Realizar un diagrama de flujo que permita ingresar la nota del primer y segundo parcial de un conjunto de alumnos, y calcule el **promedio** de ambas notas de cada alumno. Si el promedio es mayor o igual a 5, muestre un mensaje avisando que se encuentra **aprobado**; y si es menor, muestre un mensaje avisando que se encuentra **no aprobado**. La carga de alumnos finaliza cuando se presiona la letra n y continua con la letra s.

Ciclo MIENTRAS

Resolución aplicando el ciclo MIENTRAS



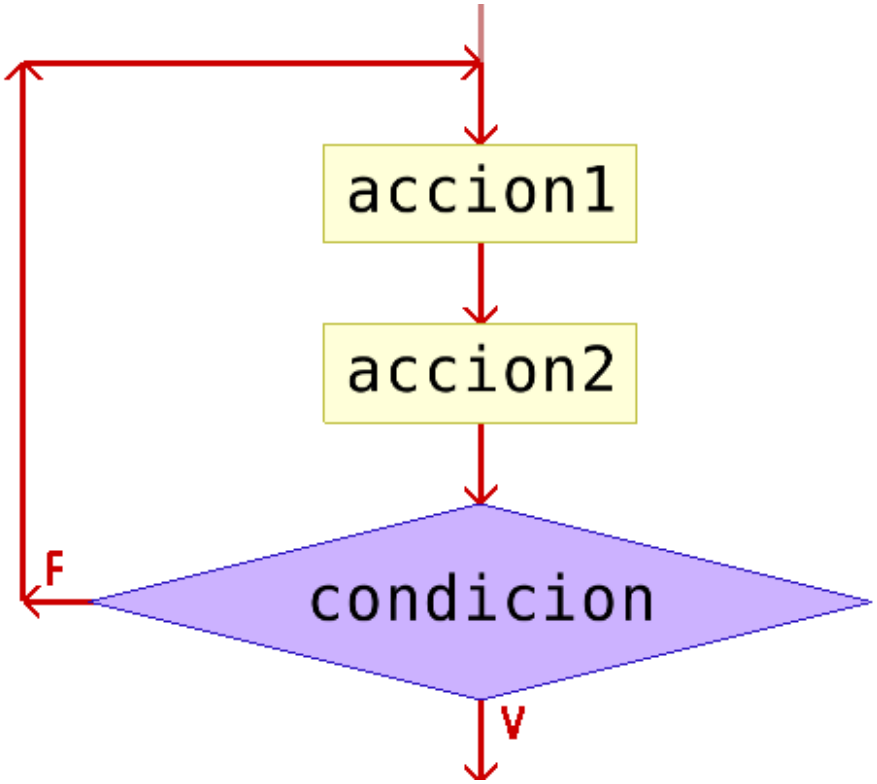
Ciclo REPETIR … HASTA QUE

El ciclo se repite hasta que la condición de corte resulte ser verdadera.

Primero se ejecuta el proceso y después se evalúa la condición.

El ciclo se ejecuta por lo menos una vez y luego realiza la evaluación de la condición para determinar si se vuelve a repetir.

Ciclo REPETIR … HASTA QUE



CONDICION

Proceso repetitivo

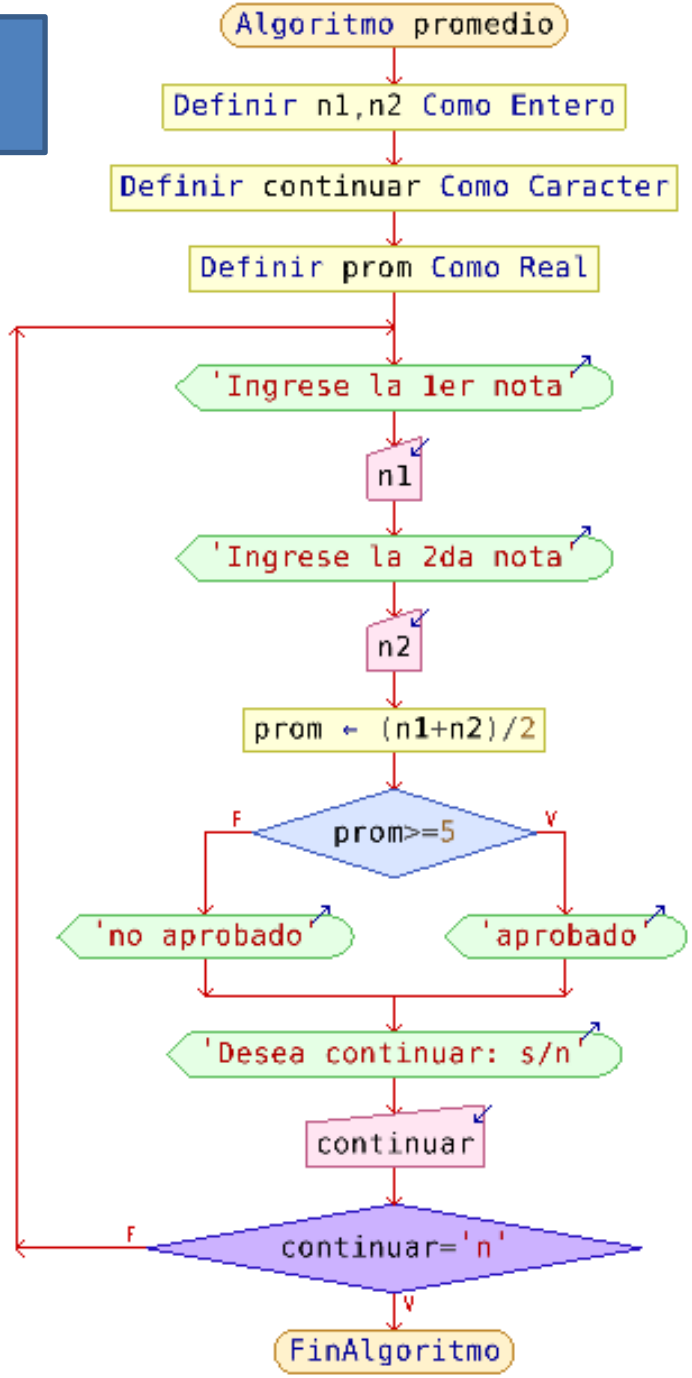
Respuesta F

Cierre del ciclo

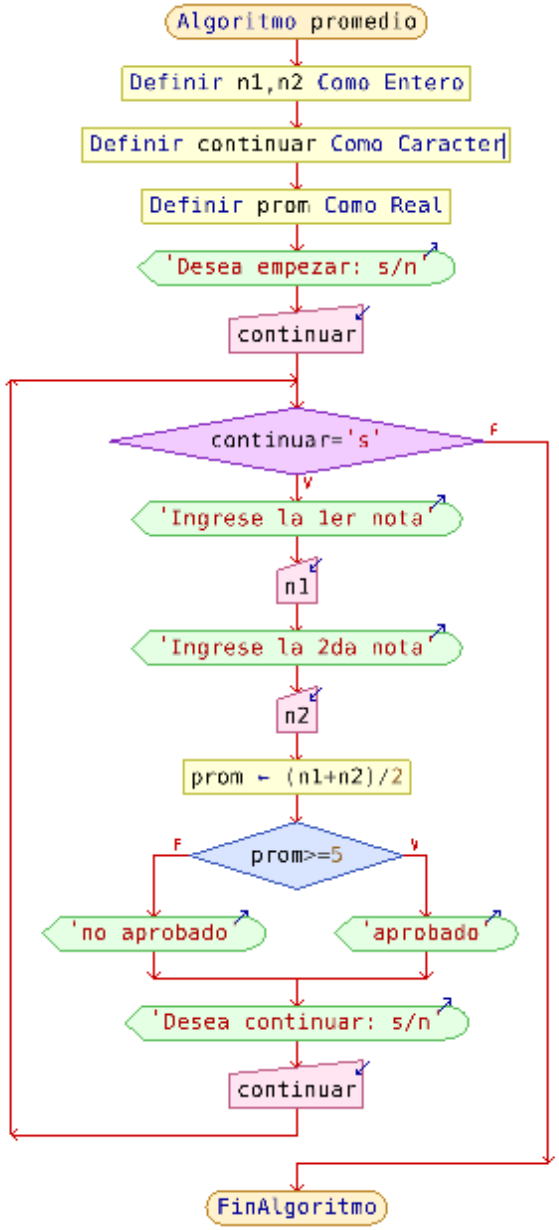
Respuesta V

Ciclo REPETIR... HASTA QUE

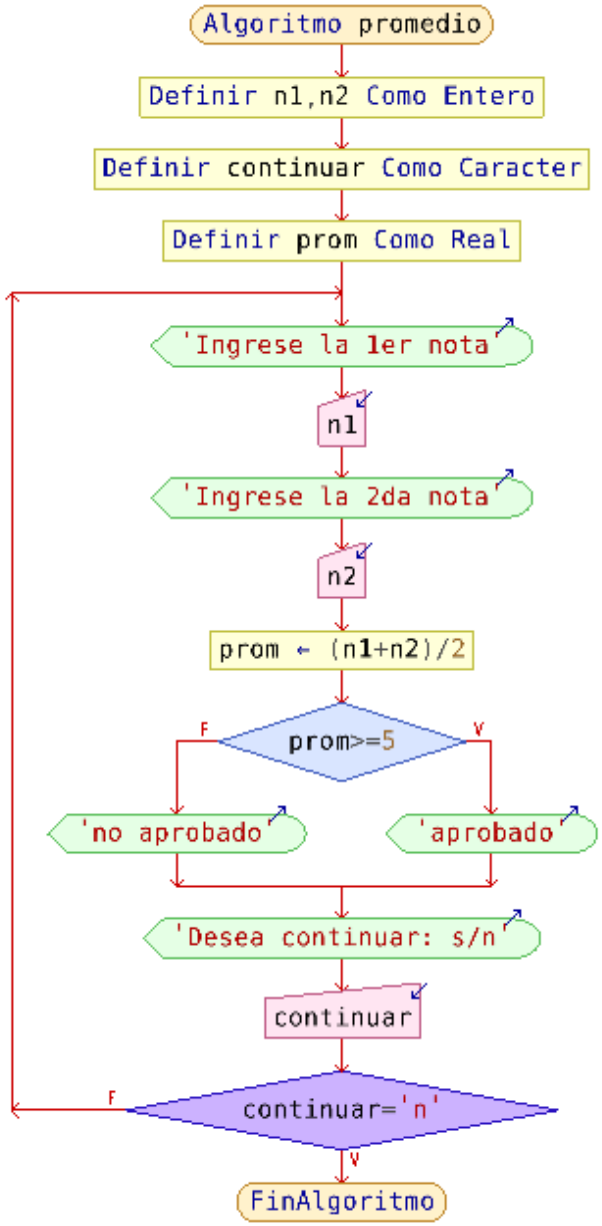
Resolución aplicando el ciclo REPETIR... HASTA QUE



MIENTRAS



REPETIR... HASTA QUE



MIENTRAS	REPETIR… HASTA QUE
Condición de corte V	Condición de corte F
Primero se evalúa y luego se realiza el proceso	Primero se ejecuta el proceso y después se evalúa la condición
Es posible que un ciclo nunca se ejecute	El ciclo se ejecuta por lo menos una vez

Contadores y acumuladores

Contadores:

Es una variable en la memoria que se incrementará/decrementará en una unidad (ó mas unidades) cada vez que se ejecute el proceso.

La inicialización consiste en poner el valor inicial de la variable que representa al contador.

Generalmente se inicializa con el valor cero.

La inicialización deberá situarse "antes y fuera del bucle"

Contadores y acumuladores

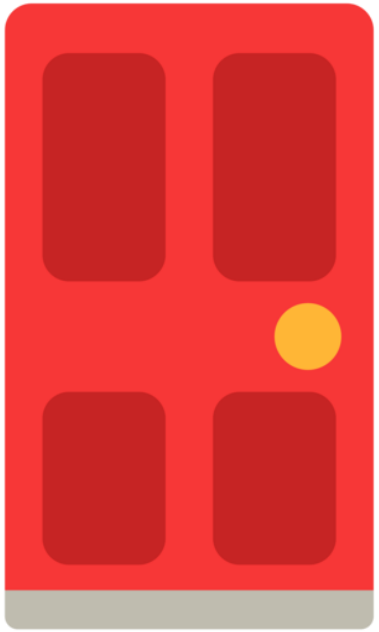
Acumuladores:

Es una variable en la memoria cuya misión es almacenar cantidades variables.

Al igual que los contadores, es conveniente inicializarla. Generalmente con el valor cero.

La inicialización deberá situarse "antes y fuera del bucle"

Contadores y acumuladores

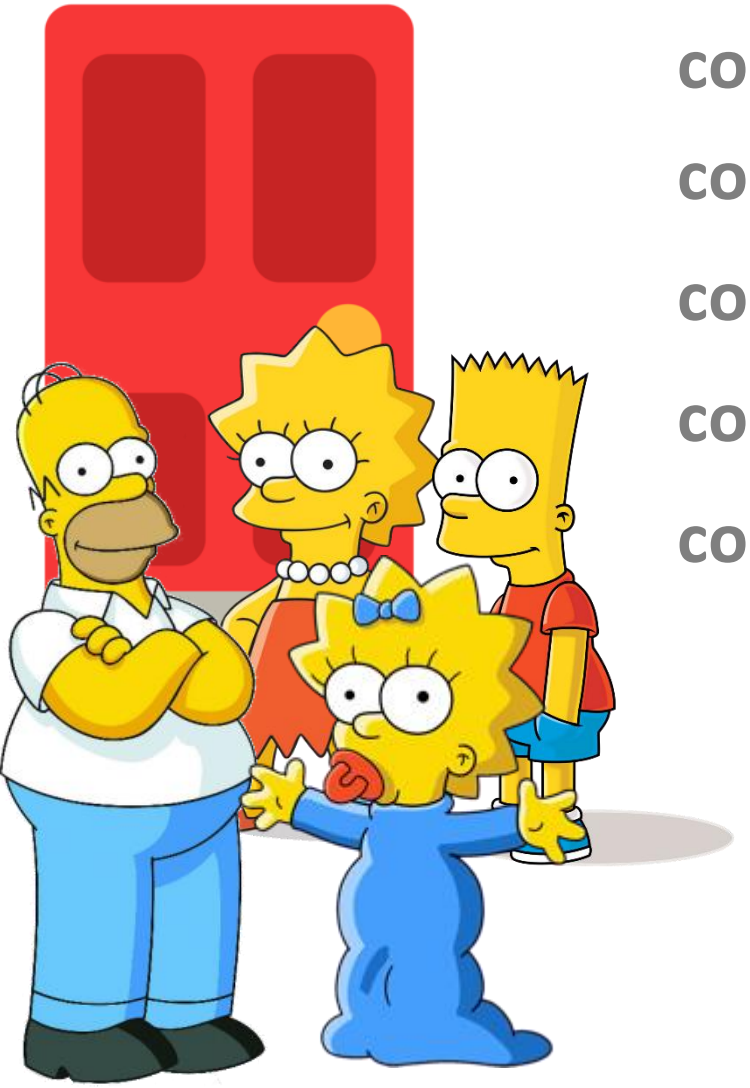


Necesitamos saber la cantidad de alumnos que ingresan al aula y el monto total de dinero en sus billeteras.

Deberíamos disponer de un **contador**, que se incremente en 1 cada vez que detecta el ingreso de un alumno.

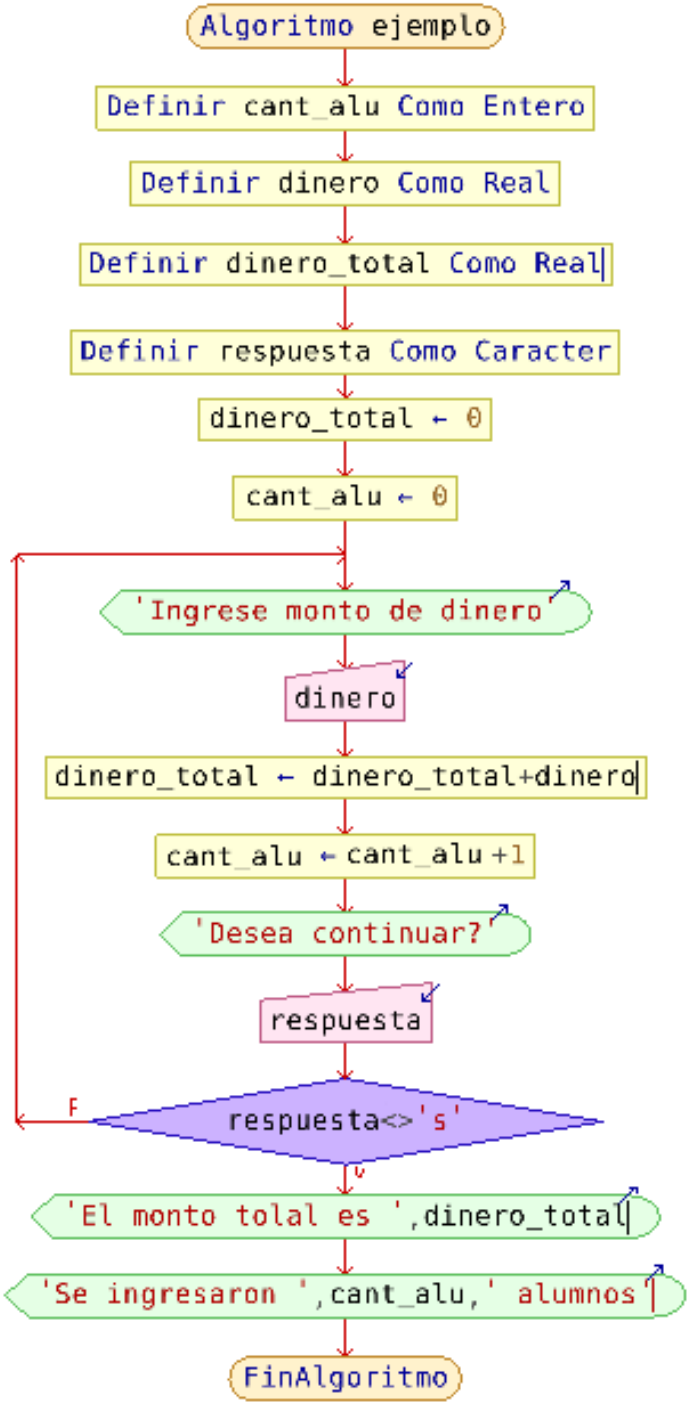
También vamos a necesitar un **acumulador** que sume el importe de cada billetera en una variable.

Contadores y acumuladores



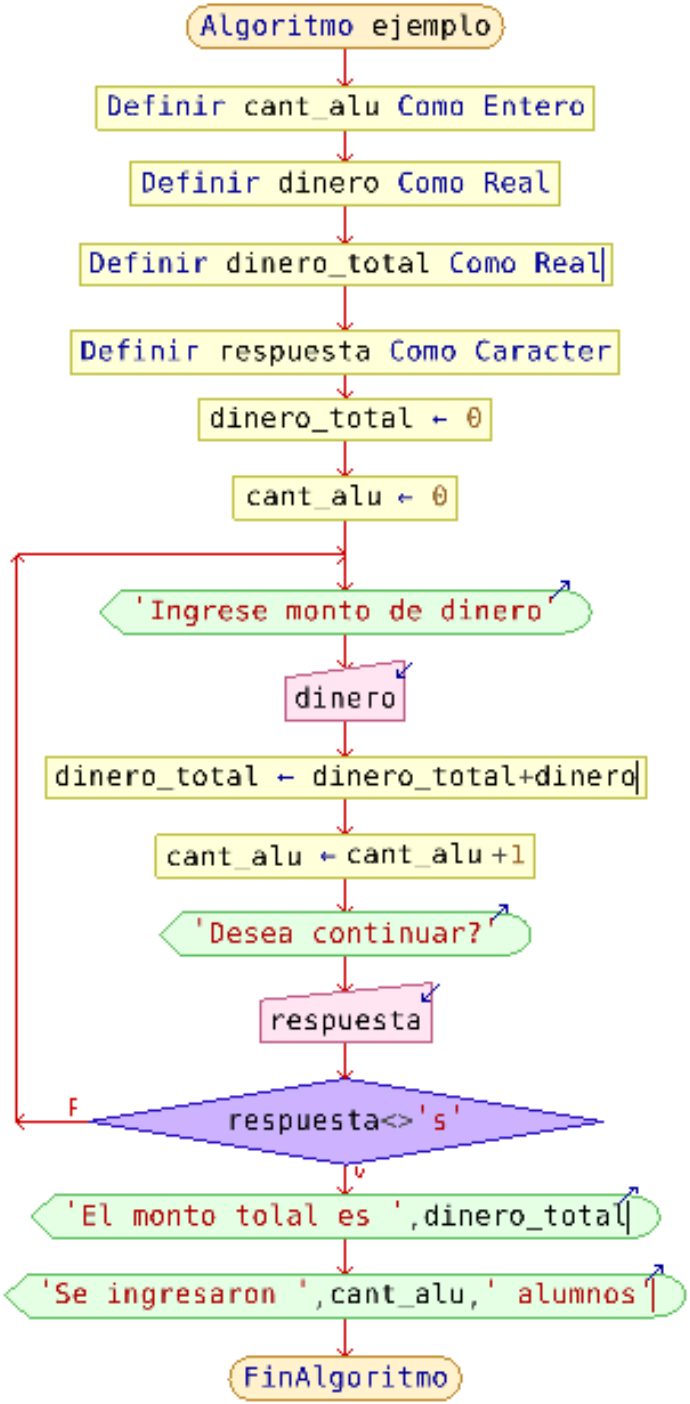
contador ← 0	acumulador ← 0
contador ← 1	acumulador ← 100
contador ← 2	acumulador ← 150
contador ← 3	acumulador ← 350
contador ← 4	acumulador ← 500

Contadores y acumuladores



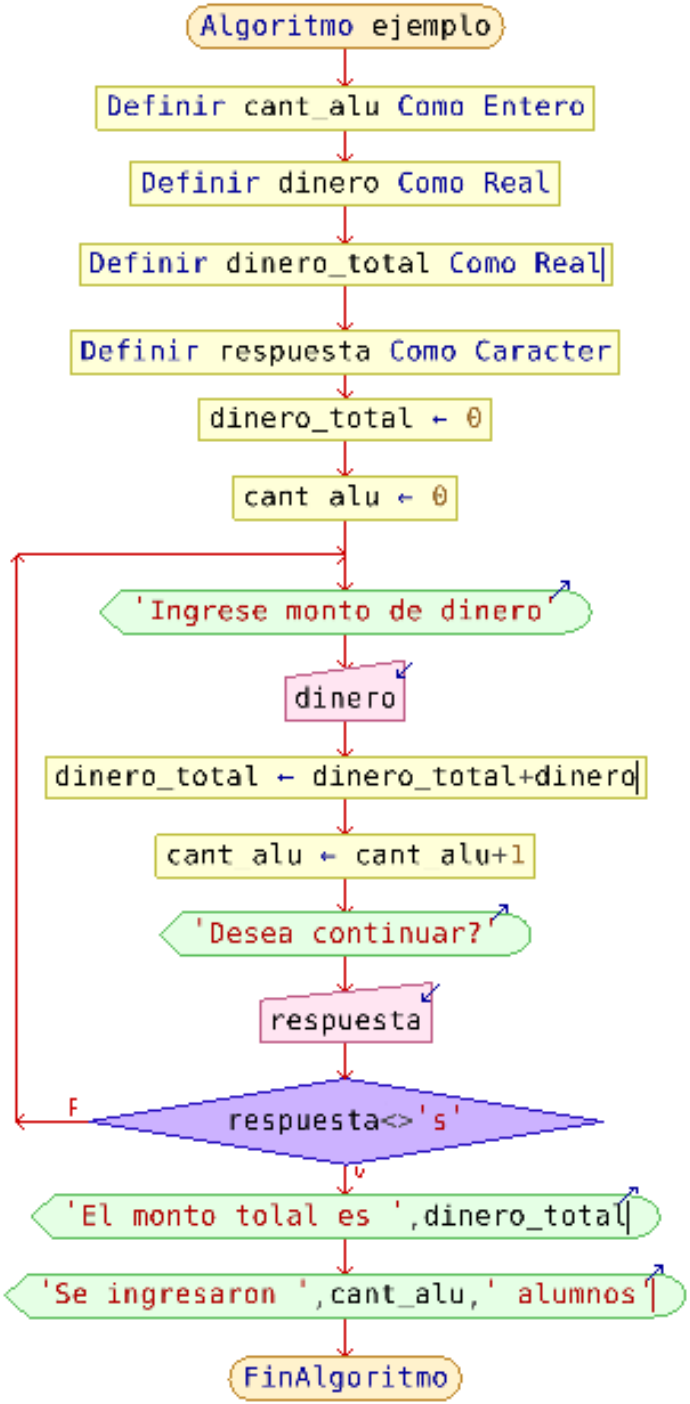
Contadores y acumuladores

Nombre variable	Descripción	Tipo de dato	Tipo de variable		
			E	P	S
cant_alu	Cant de alumnos	Entero		x	x
dinero	Dinero ingresado	Real	x		
dinero_total	Acumulador de dinero	Real		x	x
respuesta	Letra s para continuar	Texto	x	x	

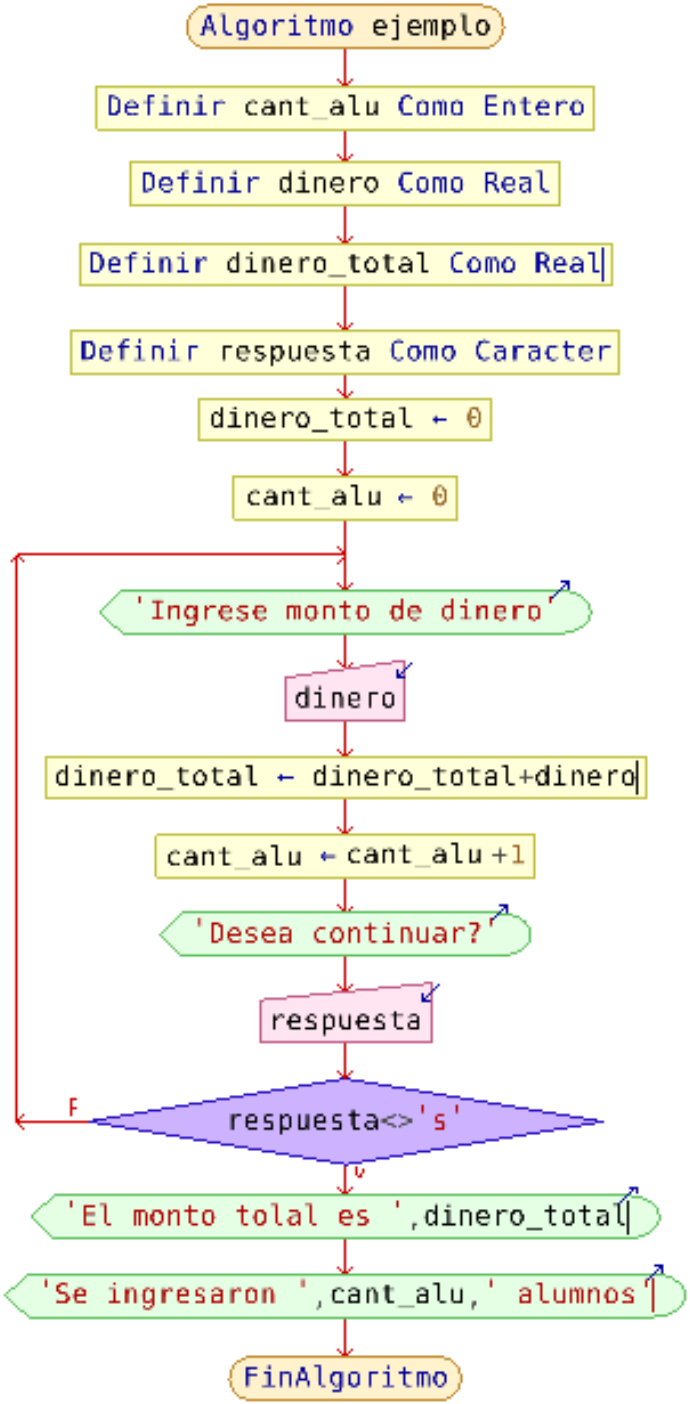


Contadores y acumuladores

cant_alu	dinero	dinero_ total	respuesta	respuesta <>'s'	salida
		0			
0					
					Ingrese monto de dinero
	50				
		50			
1					
					Desea continuar?
			s		
				Falso	
					Ingrese monto de dinero
	100				
		150			
2					
					Desea continuar?
			n		
				Verdadero	
					El monto total es 150
					Se ingresaron 2 alumnos



Contadores y acumuladores



Ejercicios:

Ingresar un conjunto de números (hasta que se ingrese un cero) y mostrar la cantidad de números positivos y la cantidad de números negativos.

Realizar:

1. Diagrama de flujo
2. Documentación de variables
3. Prueba de escritorio

Ejercicios:

Realizar un sistema que permita calcular el total recaudado por un colectivero en 30 días de trabajo.
Existen dos valores de pasajes, $10 pasaje común y $8 pasaje estudiante.
El sistema pide que se ingrese la cantidad de pasajeros comunes y cantidad de estudiantes de cada día.
Mostrar el total de pasajeros y el total recaudado.
Realizar:

1. Diagrama de flujo
2. Documentación de variables
3. Prueba de escritorio

Universidad Nacional Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Informática
Materia Fundamentos de la Informática

Ejercitación de repaso

Estructura selectiva múltiple

Estructuras repetitivas

Ciclo MIENTRAS

Ciclo REPETIR… HASTA QUE

Contadores y acumuladores

Bibliografía

- Apunte de la materia: Algoritmos, Diagramas de Flujo y Pseudocódigo
- HERRERA-GOMEZ-PORTILLA (2016). Diseño y construcción de algoritmos. Universidad del Norte.
- JOYANES AGUILAR L. (2003). Fundamentos de programación. España: Mc Graw Hill.
- VILLEGAS JARAMILLO E., GUERRERO MENDIETA L. (2016). Análisis y Diseño de Algoritmos. Un enfoque práctico. Colombia: Universidad Nacional de Colombia